

第十二讲 方程与不等式的实际应用

姓名：_____ 分数：_____

1. 当方程组 $\begin{cases} 2x+ay=5 \\ x-2y=0 \end{cases}$ 的解是正整数时，整数 a 的值为 1 或 -3.

2. 将一箱苹果分给若干个小朋友，若每位小朋友分 5 个苹果，则还剩 12 个苹果；若每位小朋友分 8 个苹果，则有一个小朋友分到苹果但不到 8 个苹果.求这一箱苹果的个数与小朋友的人数.若设有 x 人，则可列不等式组为 (C).

A. $8(x-1) < 5x+12 < 8$

B. $0 < 5x+12 < 8x$

C. $0 < 5x+12-8(x-1) < 8$

D. $8x < 5x+12 < 8$



3. 购买甲、乙、丙三种不同品种的练习本各四次，其中，有一次购买时，三种练习本同时打折，四次购买的数量和费用如下表：

购买次数	购买各种练习本的数量（单位：本）			购买总费用（单位：元）
	甲	乙	丙	
第一次	2	3	0	24
第二次	4	9	6	75
第三次	10	3	0	72
第四次	10	10	4	88

- (1) 第 四 次购物时打折；练习本甲的标价是 6 元/本，练习本乙的标价是 4 元/本，练习本丙的标价是 2.5 元/本；
- (2) 如果三种练习本的折扣相同，请问折扣是打几折？
- (3) 现有资金 100.5 元，全部用于购买练习本，计划以标价购进练习本 36 本，如果购买其中两种练习本，请你直接写出一种购买方案，不需说明理由。

$$\omega) 10 \times \frac{m}{10} \times 6 + 10 \times \frac{m}{10} \times 4 + 4 \times \frac{m}{10} \times 2.5 = 88$$

$$\therefore m = 8.$$

八折.

设甲: x : 乙: y : 丙: z .

(3) 若甲. 乙,

$$\begin{cases} x+y=36 \\ 6x+4y=100.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-21.75 \\ y=57.75 \end{cases} \text{ (舍)}$$

若甲. 丙.

$$\begin{cases} x+z=36 \\ 6x+2.5z=100.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ z=33 \end{cases}$$

若: 乙. 丙

$$\begin{cases} y+z=36 \\ 4y+2.5z=100.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=7 \\ z=29 \end{cases}$$

